

Analisis Field yang Menggunakan Rumus

MaritimPort - Shipping Agency Work Portal

Tujuan dokumen: menjelaskan field yang nilainya dihitung oleh kode, rumusnya, sumber input, dan lokasi implementasinya. Dokumen ini dibuat dari pembacaan source; tidak ada source aplikasi yang dimodifikasi.

1. Ringkasan Rumus Utama

Kelompok	Field hasil perhitungan	Rumus inti
Quotation item	totalBuyRate , totalSellRate	unit rate x quantity
Quotation summary	totalBuyRate , totalSellRate , marginAmount , marginPercentage	SUM(item total); sell - buy; margin / sell x 100
Currency display	Nilai IDR yang ditampilkan	nilai USD x exchangeRateUSDToIDR
Actual Cost / FDA	pdaAmountEstimated , varianceAmount , total actual, variance vs PDA	referensi EPDA; actual - estimated; SUM(actual); quoted PDA - actual
Finance	Total AP, paid AP, total AR, received AR, outstanding, operating profit	SUM(amount); requested - received; AR - AP
Lifecycle / Job	grossProfit , marginPct , approved revenue	billed - actual cost; gross profit / billed x 100; SUM(approved sell)

2. EPDA dan PDA: Rumus per Item

Field yang terlibat

Catatan: pada inialisasi/autosave EPDA, source menghitungnya dari unitBuyRate , bukan unitSellRate .

Field	Makna	Rumus / perilaku source
quantity	Jumlah unit item	Input pengguna; jika kosong pada beberapa jalur, diperlakukan sebagai 1 .
unitBuyRate	Harga beli per unit	Input dari standard cost atau input manual.
unitSellRate	Harga jual per unit	Di jalur add item EPDA, source mengisi unitBuyRate x quantity . Jadi nama field ini berperilaku seperti total pada jalur tersebut.
totalBuyRate	Total biaya beli item	unitBuyRate x (quantity 1)
totalSellRate	Total harga jual item	unitSellRate x (quantity 1)

Lokasi: src/components/sales/QuotesEPDAView.tsx dan src/components/sales/QuotesPDAView.tsx .

Contoh: quantity = 4 dan unitBuyRate = USD 230, maka totalBuyRate = USD 920. Dalam data seed, contoh ini juga terlihat sebagai 4 x 230 = 920.

3. EPDA dan PDA: Total Quote dan Margin

Field	Rumus	Keterangan
totalBuyRate (quote)	<code>SUM(items.totalBuyRate)</code>	Total biaya vendor / Pelindo.
totalSellRate (quote)	<code>SUM(items.totalSellRate)</code>	Total yang diajukan kepada Principal.
marginAmount / marginUSD	<code>totalSellRate - totalBuyRate</code>	Margin nominal.
marginPercentage / marginPct	<code>(marginAmount / totalSellRate) x 100</code>	Jika totalSellRate = 0, hasil fallback adalah 0.00 atau 0.0.

Lokasi: QuotesEPDAView.tsx dan QuotesPDAView.tsx. PDA menyimpan hasil ini ketika tombol submit diproses.

4. Konversi Mata Uang

Field / tampilan	Rumus	Keterangan
Display IDR pada PDA	<code>usdValue x exchangeRateUSDToIDR</code>	Hanya mengubah nilai tampilan/formatted amount; nilai quote utama tetap tersimpan sebagai angka USD.
exchangeRateUSDToIDR	Input/default	Diinisialisasi dari job; fallback source adalah 15.800.
Display IDR pada job hierarchy	Informasi kurs	Ditampilkan sebagai referensi kurs pada halaman lifecycle.

5. Actual Cost dan FDA

Field	Rumus / proses	Makna
pdaAmountEstimated	<code>matched EPDA totalBuyRate; fallback pdaAmountEstimated / amountSellBilled / amountBuy</code>	Source mencari item berdasarkan nama, kategori, atau expenseltemId.
varianceAmount	<code>amount actual - pdaAmountEstimated</code>	Positif berarti actual lebih besar dari estimasi; negatif berarti lebih kecil.
totalActualBuy	<code>SUM(actualCosts.amount)</code>	Total biaya aktual untuk job aktif.
totalViewEPDAAmount	<code>SUM(nilai referensi EPDA tiap actual item)</code>	Total nilai estimasi yang dipetakan ke item aktual.
totalQuotedPDA	PDA totalSellRate; fallback EPDA totalSellRate	Nilai quote yang dibandingkan dengan biaya aktual.
varianceVsPDA	<code>totalQuotedPDA - totalActualBuy</code>	Sisa antara nilai quote dan actual cost.
totalCost	<code>SUM semua job.actualCosts.amount</code>	Total actual cost semua job.

Lokasi: `src/components/fda/FDAView.tsx`.

Perhatian pembelajaran: `varianceAmount` menggunakan arah `actual - estimated`, sedangkan `varianceVsPDA` menggunakan arah `quoted - actual`. Keduanya sama-sama variance, tetapi tanda positif memiliki arti berbeda.

6. Finance: AP, AR, Invoice, dan Closing

Field	Rumus	Keterangan
<code>jobAPTTotal</code>	<code>SUM(apItems.amount)</code>	Total utang vendor untuk job aktif.
<code>jobAPPaid</code>	<code>SUM(apItems.amount where status = PAID)</code>	Total AP yang sudah dibayar.
<code>jobARTotal</code>	<code>SUM(arItems.requestedAmount)</code>	Total tagihan kepada Principal.
<code>jobARReceived</code>	<code>SUM(arItems.receivedAmount)</code>	Total penerimaan dari Principal.
<code>jobAROutstanding</code>	<code>MAX(0, jobARTotal - jobARReceived)</code>	Sisa piutang; tidak dibuat negatif.
<code>totalAP_USD</code>	<code>SUM semua job.ap.amount</code>	Total AP seluruh job.
<code>totalAP_Paid_USD</code>	<code>SUM semua job.ap.amount dengan status PAID</code>	Total AP yang sudah dibayar.
<code>totalAR_USD</code>	<code>SUM semua job.ar.requestedAmount</code>	Total AR seluruh job.
<code>totalAR_Collected_USD</code>	<code>SUM semua job.ar.receivedAmount</code>	Total AR yang sudah diterima.
<code>netOperatingProfit_USD</code>	<code>totalAR_USD - totalAP_USD</code>	Profit operasi versi dashboard finance.
<code>invoiceAmount</code>	<code>PDA totalSellRate; fallback EPDA totalSellRate</code>	Fallback berurutan untuk nilai invoice.

Lokasi: `src/components/finance/FinanceView.tsx`.

7. Job Lifecycle dan Dashboard

Field / KPI	Rumus	Lokasi
epdaTotal	job.quotation.epda.totalSellRate	JobHierarchyView
pdaTotal	job.quotation.pda.totalSellRate	JobHierarchyView
actualCostTotal	SUM(job.actualCosts.amount)	JobHierarchyView
totalBilled	principallInvoice.totalAmountUSD; fallback pdaTotal	JobHierarchyView
grossProfit	totalBilled - actualCostTotal	JobHierarchyView
marginPct	(grossProfit / totalBilled) x 100	JobHierarchyView
Sales dashboard total sell	SUM(job.quotation.pda.totalSellRate)	SalesDashboardView
Sales dashboard total buy	SUM(job.quotation.pda.totalBuyRate)	SalesDashboardView
Sales dashboard margin	totalSell - totalBuy	SalesDashboardView
Sales dashboard margin %	(margin / totalSell) x 100	SalesDashboardView
Total Approved Revenue	SUM(PDA totalSellRate untuk job managerApproval = APPROVED)	ManagerOpsView

8. Field yang Bukan Rumus Finansial

Beberapa nilai memang dibentuk oleh kode, tetapi bukan rumus bisnis finansial:

- `jobId`, nomor inquiry, nomor quote, voucher, dan payment reference: dibentuk dari tahun, sequence, timestamp, atau angka acak.
- Filter jumlah job, jumlah kapal, jumlah inquiry, dan jumlah customer: hasil `filter()`, `length`, atau `Set`, bukan perhitungan uang.
- Format tampilan mata uang dan tanggal: hanya formatting, tidak mengubah nilai bisnis yang disimpan.

9. Peta Belajar Singkat

Urutan	Pelajari	Pertanyaan kunci
1	Disbursement item	Bagaimana quantity dan unit rate menghasilkan total per item?
2	EPDA / PDA summary	Bagaimana seluruh item dijumlahkan menjadi buy, sell, dan margin?
3	Actual Cost	Bagaimana actual dipetakan ke estimasi dan menghasilkan variance?
4	Finance	Bagaimana AP, AR, outstanding, dan operating profit dihitung?
5	Lifecycle	Bagaimana total billed dan actual cost menghasilkan gross profit?

Dokumen analisis source MaritimPort. Referensi utama: `src/components/sales`, `src/components/fda`, `src/components/finance`, `src/components/jobs`, `src/components/manager`.